

Agatha es una plataforma diseñada para gestionar flotas mixtas de vehículos industriales (AGV y AMR) de forma coordinada.

Aquí tienes un resumen de los pilares fundamentales según el manual:

- **Arquitectura Modular:** El sistema se divide en una capa de **Gestión (AGATHA_WEB)** para configuración, una capa de **Ejecución (ITP)** que controla el tráfico en tiempo real, y una capa de **Datos** basada en MongoDB.
- **Gestión de Circuitos:** La operación se basa en un grafo compuesto por **Nodos** (puntos de decisión) y **Segmentos** (vías de tránsito) que definen por dónde pueden moverse las máquinas.
- **Misiones:** Son secuencias lógicas de pasos (ej. ir a un punto, cargar, entregar) que el sistema asigna a los vehículos según reglas de optimización.
- **Interoperabilidad:** Agatha es compatible con el estándar **VDA 5050**, lo que permite integrar vehículos de distintos fabricantes bajo una misma interfaz de control.
- **Herramientas de Supervisión:** Incluye una sección de **Debugging** para pruebas manuales y una **Online View** para monitorizar el estado de la flota, baterías y alarmas en vivo

Plan:

1. **Fundamentos y Arquitectura:** Comprender cómo interactúan la interfaz web y el motor de tráfico (ITP).
2. **Configuración de Instalaciones:** Aprender a diseñar circuitos, nodos y puntos de interés (POI).
3. **Diseño de Misiones y Lógica Operativa:** Crear flujos de trabajo y reglas de asignación.
4. **Diagnóstico y Operación en Vivo:** Uso de herramientas de supervisión y resolución de errores.

Punto 1: Fundamentos y Arquitectura. Agatha se basa en un modelo de microservicios desplegado en Kubernetes y estructurado en tres capas principales,:

- **Capa de Gestión (AGATHA_WEB):** Es la interfaz gráfica accesible vía navegador. Desde aquí administras usuarios, diseñas los circuitos, creas misiones y supervisas la flota,.
- **Capa de Ejecución (ITP - Intelligent Traffic Planner):** Es el "cerebro" en tiempo real. Se encarga del cálculo de rutas dinámicas, la gestión del tráfico para evitar colisiones y la ejecución paso a paso de las misiones,. Una regla crítica es que **1 ITP gestiona exactamente 1 circuito**,.
- **Capa de Datos:** Utiliza bases de datos MongoDB. Hay una base global en la web para configuraciones a largo plazo y una local en cada ITP para estados operativos de baja latencia,,.

Los componentes se comunican de forma segura: la web envía las órdenes al ITP, y este se comunica con los vehículos mediante protocolos industriales como **MQTT**, soportando de forma nativa el estándar **VDA 5050**

Punto 2: Configuración de Instalaciones.

Para configurar una instalación en Agatha, necesitas definir los siguientes elementos clave dentro del **Editor de Circuitos**:

- **Nodos:** Son los puntos de referencia y decisión en el grafo del circuito.
- **Segmentos:** Las conexiones (líneas o arcos) entre nodos que definen los caminos permitidos para las máquinas.
- **Puntos de Interés (POI):** Ubicaciones con un significado operativo asociado a un nodo, como puntos de carga, estaciones de recogida/entrega, parking o puntos de inserción.
- **Layout (DXF):** Un plano CAD que se puede importar para usar como referencia visual y escala al dibujar el circuito.
- **Tecnología de Navegación:** Debes especificar si el circuito usará SLAM, cinta magnética o códigos QR, además de definir parámetros cinemáticos globales como velocidades máximas

Punto 3: Diseño de Misiones

Las misiones definen los flujos de trabajo operativos que las máquinas ejecutan en una instalación. Se configuran a través del **Mission Designer** y se estructuran en tres bloques principales:

- **Selector de Máquina:** Es la regla para decidir qué vehículo realizará la tarea. Puede ser el más cercano a un punto, el que tenga mejor nivel de batería, una máquina específica o la primera que esté disponible.
- **Segmentos (Acciones):** Son los pasos individuales de la misión. Los tipos más comunes incluyen *Go to Node* (ir a un punto), *Pickup/Drop* (cargar o descargar), *Wait for Inputs* (esperar una señal industrial vía LinkUp) o *Charge Battery*.
- **Lógica de fin de misión:** Define el comportamiento tras completar los pasos, como dirigirse automáticamente a un cargador, a una zona de parking o permanecer en espera.

Un ejemplo sencillo sería: "Recoger pallet en A y llevarlo a B", donde el sistema selecciona al robot más cercano a A, ejecuta los movimientos y acciones de carga/descarga, y finalmente envía al robot a cargar batería

Ejemplo paso a paso de una misión

Para configurar una misión de ejemplo (por ejemplo: "Llevar palet de A a B"), sigue estos pasos detallados en el manual:

1. **Acceso:** En el menú principal, ve a **Instalaciones**, selecciona tu circuito y abre la vista de **Misiones**.
2. **Creación:** Pulsa en **Añadir Misión** y dale un nombre descriptivo, como "Transporte de Palet".
3. **Selector de Máquina:** Configura la regla de asignación. Para este ejemplo, elige **Closest to POI** (Más cercana al Punto de Interés) seleccionando el Punto A.
4. **Añadir Segmentos (Acciones):** Configura la secuencia lógica de pasos:
 - a. *Go to Node:* Selecciona el **Punto A**.
 - b. *Pickup:* La acción de recogida física.
 - c. *Go to Node:* Selecciona el **Punto B**.
 - d. *Drop:* La acción de descarga.
5. **Comportamiento Final:** Define qué debe hacer el vehículo al terminar. Una opción común es **Go to charger** (Ir al cargador) o quedar en espera en el sitio (**Idle**).

Una vez guardada, debes usar la función **Update ITP** en el menú del circuito para que la nueva misión esté disponible para su ejecución.

Punto 4: Diagnóstico y Operación en Vivo

El último punto del plan es fundamental para asegurar que todo funcione correctamente en el entorno real. Se divide en dos herramientas principales:

1. Diagnóstico (Debugging)

Es el entorno de pruebas donde validas el comportamiento individual de cada máquina y la lógica del circuito.

- **Acciones Manuales:** Puedes enviar comandos directos como *MoveTo*, *Pickup*, *Drop* o *Reset* para comprobar que el vehículo responde físicamente.
- **Inserción de Máquinas:** Permite situar lógicamente un vehículo en un punto específico del circuito para que el sistema reconozca su posición y pueda asignarle rutas.
- **Monitorización en tiempo real:** Puedes ver los segmentos que la máquina tiene reservados, su ruta planificada, la distancia al objetivo y una predicción de su posición entre actualizaciones.

2. Operación en Vivo (Online View)

Es el panel de supervisión general para el día a día de la instalación.

- **Estado de la Flota:** Ofrece una vista rápida de la posición de todos los vehículos, niveles de batería, estados de carga y posibles errores o alarmas.
- **Gestión de Tráfico y Almacén:** Supervisa las zonas de tráfico, la ocupación del almacén (si usas el módulo de Stocks) y el progreso de las misiones activas.

Nota de Seguridad: Es vital recordar que **Agatha no es un dispositivo de seguridad**; las funciones de protección de personas deben recaer siempre en los escáneres y dispositivos físicos certificados de los vehículos.